



第六章 欧几里德空间

- ◆ 内积的定义与性质
- ◆ 向量的模、单位向量
- ◆ 向量的夹角
- ◆ 正交组、标准正交组
- ◆ 正交基、标准正交基(底)
- ◆ 施密特正交化方法
- ◆ 正交矩阵、正交变换

§ 6.1 欧几里德空间

§ 6.1.1 向量的标准内积

一、内积的定义及性质

定义1: 设 V 是实线性空间(数域为 R), 若对于 V 内任意一对向量 α, β 按照某一法则在 R 中有一个**唯一确定的实数** $\langle \alpha, \beta \rangle$ 与之对应, 且满足条件:

(I) $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$;

(II) $\langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle$; ($\gamma \in V$)

(III) $\langle k\alpha, \beta \rangle = k \langle \alpha, \beta \rangle$; ($k \in R$)

(IV) $\langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$ 时 $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$;

则实数 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 称为向量 α, β 的**标准内积**, 简称为**内积**.
定义了内积的实线性空间称为**欧几里得空间**, 简称**欧氏空间**.

注: 有的书上对内积用 (α, β) 表示

注意:

定义1是个**抽象**定义，不同的实线性空间中的内积可以有**完全不同的**内容与形式.

同一个实线性空间中也可以定义**不同**的内积，而构成不同的欧氏空间.

例1: 在 R^n 中, 对于任意向量 $\alpha^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\beta^T = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

$$\text{定义 } \langle \alpha, \beta \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \alpha^T \beta \quad (1)$$

显然设 $\gamma^T = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, $k \in R$, 则

$$(I) \quad \langle \alpha, \beta \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = y_1 x_1 + y_2 x_2 + \dots + y_n x_n = \langle \beta, \alpha \rangle$$

$$\begin{aligned} (II) \quad \langle \alpha + \beta, \gamma \rangle &= (x_1 + y_1)z_1 + (x_2 + y_2)z_2 + \dots + (x_n + y_n)z_n \\ &= (x_1 z_1 + x_2 z_2 + \dots + x_n z_n) + (y_1 z_1 + y_2 z_2 + \dots + y_n z_n) \\ &= \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle \end{aligned}$$

$$(III) \quad \langle k\alpha, \beta \rangle = kx_1 y_1 + kx_2 y_2 + \dots + kx_n y_n = k \langle \alpha, \beta \rangle$$

$$(IV) \quad \langle \alpha, \alpha \rangle = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq 0, \text{ 当且仅当 } \alpha = 0 \text{ 时 } \langle \alpha, \alpha \rangle = 0;$$

显然，它**适合**内积定义中的条件 (I)-(IV)，这样 R^n 中按(1)得到一个内积，于是 R^n 关于这个内积成为一个欧几里得空间。

例2：在 R^n 中，对于任意向量 $\alpha^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\beta^T = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

定义
$$\langle \alpha, \beta \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + \dots + nx_n y_n \quad (2)$$

易验证它也适合内积定义的条件(I)-(IV)，这样 R^n 中按(2)也得到一个内积，这时 R^n 关于这个内积也构成一个欧氏空间。

注意：由于内积的定义不同，这是两个不同的欧氏空间。以后凡说到欧氏空间 R^n 均指**例1**所述的欧氏空间。

例3: 在连续函数空间 $C[a,b]$ 中, 对任意的 $f(x), g(x) \in C[a,b]$

$$\text{定义} \quad \langle f(x), g(x) \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

由定积分的性质可知: 设 $f(x), g(x), h(x) \in C[a,b], k \in R$

$$(1) \quad \langle g(x), f(x) \rangle = \int_a^b g(x)f(x)dx = \int_a^b f(x)g(x)dx = \langle f(x), g(x) \rangle$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \langle g(x) + f(x), h(x) \rangle &= \int_a^b (g(x) + f(x))h(x)dx \\ &= \int_a^b g(x)h(x)dx + \int_a^b f(x)h(x)dx = \langle g(x), h(x) \rangle + \langle f(x), h(x) \rangle \end{aligned}$$

$$(3) \quad \langle kf(x), g(x) \rangle = \int_a^b kf(x)g(x)dx = k \int_a^b f(x)g(x)dx = k \langle f(x), g(x) \rangle$$

(4) 当 $f(x)$ 不是恒等于0时

$$\langle f(x), f(x) \rangle = \int_a^b f(x) f(x) dx = \int_a^b (f(x))^2 dx > 0$$

因此，该定积分满足内积定义的4个条件，因而它也成为 $C[a, b]$ 中的一个内积. 于是，关于这个内积 $C[a, b]$ 也成为 一个欧氏空间.

欧几里得空间的一些基本性质：

$$(I) \quad \langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$$

定义1的条件(I)表明内积是**对称**的，故有

$$\langle \alpha, k\beta \rangle = \langle k\beta, \alpha \rangle = k \langle \beta, \alpha \rangle = k \langle \alpha, \beta \rangle = \langle k\alpha, \beta \rangle$$

$$\langle \alpha, \beta + \gamma \rangle = \langle \beta + \gamma, \alpha \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle + \langle \gamma, \alpha \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \gamma \rangle$$

$$\text{又 } \langle \mathbf{0}, \alpha \rangle = \langle \mathbf{0} + \mathbf{0}, \alpha \rangle = \langle \mathbf{0}, \alpha \rangle + \langle \mathbf{0}, \alpha \rangle = 2\langle \mathbf{0}, \alpha \rangle$$

$$\text{故 } \langle \mathbf{0}, \alpha \rangle = 0$$



性质1 $\forall \alpha \in V$, 有 $\langle \mathbf{0}, \alpha \rangle = 0$, 特别 $\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle = 0$.

性质2 α 是 V 中某一向量, 若对于 $\forall \beta \in V$, 有 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 则 $\alpha = \mathbf{0}$.

性质3 $\forall \alpha_i, \beta_j \in V$ 及 $\forall a_i, b_j \in R$ ($i = 1, 2, \dots, l; j = 1, 2, \dots, t$),
恒有
$$\left\langle \sum_{i=1}^l a_i \alpha_i, \sum_{j=1}^t b_j \beta_j \right\rangle = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^t \langle \alpha_i, \beta_j \rangle a_i b_j$$

二、向量的长度及性质

定义2: $\sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ 称为欧氏空间 V 中向量 α 的**模**（或**长度**），记为 $|\alpha|$ ，即 $|\alpha| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ 。

注: 模为1的向量称为**单位向量**，若 $\alpha \neq 0$ ，则 $\frac{1}{|\alpha|} \alpha$ 就是一个单位向量，这样的到的向量一般称为把 α **单位化**（或**标准化**）。

向量的长度具有下述性质:

$$\forall \lambda \in R, \forall \alpha, \beta \in V$$

1. 非负性 当 $\alpha \neq 0$ 时, $|\alpha| > 0$; 当 $\alpha = 0$ 时, $|\alpha| = 0$.

2. 齐次性 $|\lambda\alpha| = |\lambda||\alpha|$

3. 三角不等式 $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ 【后面证明】

柯西——布涅柯夫斯基不等式

定理：对于欧氏空间中任意二向量 α, β ，恒有

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle \quad \left(\text{或} |\langle \alpha, \beta \rangle| \leq |\alpha| |\beta| \right)$$

其中等号成立的充要条件是 α 与 β 线性相关.

证明：若 α, β 线性相关，则有 $\beta=0$ ，或者 $\alpha=k\beta$ ($k \in R$)

在上述情况下，容易证明题设的等号成立.

若 α, β 线性无关, 则对于任意 $k \in \mathbb{R}$, 都有 $k\alpha + \beta \neq 0$

$$\begin{aligned}\text{则 } \langle k\alpha + \beta, k\alpha + \beta \rangle &= \langle k\alpha, k\alpha \rangle + 2\langle k\alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle \\ &= \langle \alpha, \alpha \rangle k^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle k + \langle \beta, \beta \rangle > 0\end{aligned}$$

(这是一个关于 k 的一元二次多项式.)

因为 $\langle \alpha, \alpha \rangle > 0$, 因此上述不等式成立的条件是

$$\Delta = 4\langle \alpha, \beta \rangle^2 - 4\langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle < 0$$

$$\text{即 } \langle \alpha, \beta \rangle^2 < \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle$$

$$\text{总之恒有 } \langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle \quad \text{或} \quad |\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$$

下面证等号成立的充要条件是 α, β 线性相关。

充分性：若 α, β 线性相关，则上面已证等号成立。

必要性：若上式等号成立，（用反证法），假设 α, β 线性无关，则 由上面分析立得：

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 < \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle$$

矛盾，故必有 α, β 线性相关。

应用实例

如在前面例1所定义的线性空间 R^n 中，由该定理的不等式得到：对于任意实数 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ ，有不等式

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

或者

$$|a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2}$$

又如
$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b g^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}}$$